

Prueba Técnica Desarrollador Full Stack

Objetivo

Evaluar competencias técnicas en desarrollo Full Stack (Backend, Frontend y Arquitectura), así como la capacidad del candidato para utilizar herramientas de Inteligencia Artificial de manera consciente, crítica y productiva en contextos reales de desarrollo.

Uso de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (por ejemplo: ChatGPT, GitHub Copilot, Cursor u otras) está permitido y es esperado durante el desarrollo de esta prueba.

En caso de utilizar IA, el candidato deberá incluir en la entrega:

- Herramienta(s) de IA utilizada(s).
- El prompt o prompts más relevantes entregados a la herramienta.
- Una breve explicación de cómo se validó, ajustó o corrigió el resultado generado.

El uso de IA no penaliza la evaluación. Se valorará positivamente el uso consciente y la comprensión de la solución final.

Ejercicio 1 – Backend con NestJS y MongoDB

Implementar una API REST básica usando NestJS y MongoDB que permita la gestión de productos.

Requisitos:

- CRUD completo de productos.
- Validaciones básicas.
- Documentación con Swagger.
- Protección de endpoints mediante JWT.

Se evaluará estructura, buenas prácticas, seguridad y claridad en el diseño.

Ejercicio 2 – Frontend con Angular / React / Vue

Construir una interfaz que consuma la API del ejercicio 1.

Requisitos:

- Listar, crear, editar y eliminar productos.
- Tabla con paginación.
- Manejo de errores y mensajes amigables.
- Uso de State Management.
- Diseño responsive.

Se evaluará especialmente la organización del frontend, manejo de estado y experiencia de usuario.

Ejercicio 3 – Arquitectura de Microservicios

Explicar cómo diseñarías una arquitectura de microservicios para una plataforma de e-commerce del sector agropecuario, incluyendo servicios, comunicación y seguridad.

Se evaluará criterio técnico, contextualización y trade-offs.

Ejercicio 4 – Optimización de Rendimiento Web

Proponer estrategias para mejorar rendimiento y UX/UI en aplicaciones web, especialmente en dispositivos móviles.

Explicar al menos 3 técnicas concretas.

Ejercicio 5 – Seguridad en APIs y Cloud

Responder brevemente preguntas relacionadas con OAuth vs JWT, protección contra fuerza bruta, seguridad en bases de datos MongoDB y despliegue de microservicios en la nube.

Entrega

La entrega debe incluir:

- Código en repositorio público o archivo comprimido.
- Documento PDF con respuestas teóricas.
- Sección adicional explicando el uso de IA (si aplica).

Criterios de Evaluación

- Calidad y estructura del código.
- Correcta implementación de backend y frontend.
- Buenas prácticas de seguridad y rendimiento.
- Claridad en arquitectura.
- Uso consciente de IA.
- Capacidad de explicación de la solución.